Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock I – Thema: Diabetes mellitus · Regelkreis & sicheres Handeln	

Regelkreis & sicheres Handeln

Lernziel: Sie beschreiben den Regelkreis des Blutzuckers mit allen Fachbegriffen und begründen Ihr Handeln bei einer Hypoglykämie und bei einer Insulingabe ohne Mahlzeit.

Vorwissen: „So regelt Insulin den Blutzucker" · „Es war einmal … das Leben" · „Sicher entscheiden vor der Insulingabe" · „Akutkomplikation: Hyperglykämie / Hypoglykämie"

= am Smartphone (QR-Code scannen) = auf Papier

Teil A · Regelkreis – die fehlenden Fachbegriffe ≈ 15 Min.

A1 · Wortbaustein-Detektiv

Smartphone · 5 Min.

Scannen Sie den QR-Code und tragen Sie oben **Vorname + Raumcode vom Beamer** ein. Knacken Sie die Fachbegriffe Glykogenese, Glykogenolyse und Glukoneogenese und bringen Sie den Regelkreis in die richtige Reihenfolge. Bei einem Fehler bekommen Sie einen Tipp.

Am Ende: Ergänzen Sie den Merksatz.

Link: klawittersven-arch.github.io/kb1-diabetes/regelkreis.html

Merksatz A1

Glykogenese = _____ (durch _____)

Glykogenolyse = _____ (durch _____)

Glukoneogenese = _____

A2 · Der Regelkreis in 5 Schritten

Papier · 8 Min.

Handy weg! Beschreiben Sie den Regelkreis des Blutzuckers in fünf Schritten – von der kohlenhydratreichen Mahlzeit bis zum erneuten Anstieg des Blutzuckers. Verwenden Sie die Fachbegriffe: **β-Zellen · α-Zellen · Insulin · Glukagon · Glykogenese · Glykogenolyse · Glukoneogenese**.

1

2

3

4

5

Tipp: Prüfen Sie am Ende – stehen alle sieben Fachbegriffe in Ihrem Text?

A3 · Präzisieren

Papier · 1 Min.

Streichen Sie auf dem AB „So regelt Insulin den Blutzucker" im Infotext den Satz „Diesen Prozess nennt man Glukoneogenese." Schreiben Sie stattdessen: **„Dabei baut die Leber Glykogen ab (Glykogenolyse) und bildet neue Glukose (Glukoneogenese)."**

Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock I – Thema: Diabetes mellitus · Regelkreis & sicheres Handeln	

Teil B · Sicher handeln ≈ 15 Min.

B1 · Sicher entscheiden

Smartphone · 6 Min.

Scannen Sie den QR-Code: Begründen Sie die Maßnahmen bei einer Hypoglykämie und entscheiden Sie mit der STOPP-Checkliste, was zu tun ist, wenn keine Mahlzeit kommt.

Am Ende: Ergänzen Sie den Merksatz.

Link: klawittersven-arch.github.io/kb1-diabetes/sicher.html

Merksatz B1

Hypoglykämie: schnelle _____ → Aktivität _____ → nach 15–30 Min. _____ → langsame KH.

Keine Mahlzeit: mahlzeitenbezogenes Insulin _____ wie geplant; Basalinsulin deckt den _____. Nie selbst ändern – _____!

B2 · Hypoglykämie – Maßnahmen begründen

Papier · 7 Min.

Handy weg! Frau Schneider ist nach dem Treppensteigen blass, zittrig und verschwitzt. Der Blutzucker beträgt 58 mg/dl. Sie ist wach und kann schlucken. Beschreiben Sie drei Sofortmaßnahmen und begründen Sie jede: **„Ich …, weil …“**

1

2

3

Selbstcheck 2 Min.

Ich kann …	sicher	fast	noch nicht
… den Regelkreis in 5 Schritten mit Glykogenese, Glykogenolyse und Glukoneogenese beschreiben (A1, A2).	☐	☐	☐
… Maßnahmen bei einer Hypoglykämie beschreiben und begründen (B1, B2).	☐	☐	☐
… mit der STOPP-Checkliste beurteilen, ob Insulin ohne Mahlzeit wie geplant gegeben werden kann (B1).	☐	☐	☐

Noch nicht sicher? Die QR-Übungen funktionieren auch zu Hause – so oft Sie wollen. Die Ich-kann-Liste hilft beim Wiederholen.